



**Ingeniería en
Sistemas Computacionales**
TecNM Campus San Martín Texmelucan

DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Ejercicios

PRESENTA:

Jonathan Kevin Arana Diaz

Grupo: 7 A

DOCENTE:

MTRA. MARÍA PETRA PAREDES XOCHIHUA

Declaro que el siguiente trabajo de evaluación es el fruto de análisis y trabajo personal. El uso de todos los recursos como citas, ilustraciones, scripts de terceros, se menciona de forma clara y estricta su origen, tanto en el cuerpo del texto como en la bibliografía. En este sentido, soy (somos) consciente(s) de que el hecho de no respetar los derechos de autor y hacer plagio, son objeto de sanciones universitarias y/o legales

Nombre del Estudiante

San Martín Texmelucan, Puebla octubre de 2025

¿Qué es DLSS?

Es una tecnología de reescalado de imagen por IA, aumentando el rendimiento en los videojuegos desarrollados por NVIDIA.

Tensor Cores

Hardware especializado para IA presente en las tarjetas gráficas NVIDIA GeForce RTX

Deep Learning NVIDIA DLSS

Tipo de IA que utiliza

Utiliza el Deep Learning comparando imágenes de baja resolución con imágenes de referencia de alta resolución (16K) para aprender a reconstruir los detalles perdidos utilizando los Tensor Cores de la GPU NVIDIA GeForce RTX

¿Cómo funciona?

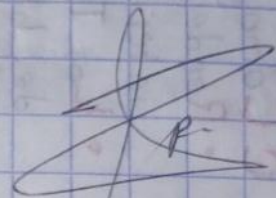
- Renderizado a baja resolución interna en lugar de la resolución final
- Los Tensor Cores toman la imagen de baja resolución así como los vectores de movimiento

- La red neuronal utiliza toda la información para predecir y reconstruir el fotograma.

Evolución

- DLSS 2.0: utiliza un modelo IA generalizado para reconstruir los píxeles
- DLSS 3.0: Crea fotogramas completamente nuevos y los inserta entre los fotogramas renderizados
- DLSS 3.5: Reemplaza algoritmos de eliminación de ruido

Objeto	Atributo	Valor
Pájaro	is-a	animal
Pájaro	moverse	volar
Pájaro	activo-durante	día
Pinguino	is-a	Pájaro
Pinguino	color	Blanco, negro
Pinguino	forma-moverse	andar
Pinguino	activo-durante	noche
Albatros	color	gris
PePe	is-a	Pinguino
Juan	is-a	albatros
Pedro	is-a	albatros



$\forall x, s, f [is-a(x, s) \wedge forma_mover(s, f) \rightarrow forma_mover(x, f)]$

• $\forall x, s, f [is-a(Juan, albatros) \wedge color(albatros, gris) \rightarrow color(Juan, gris)]$

• $\forall x, s, f [is-a(PePe, pinguino) \wedge activo_durante(pinguino, noche) \rightarrow activo_durante(PePe, noche)]$

• $\forall x, s, f [is-a(PePe, pinguino) \wedge color(pinguino, B \vee N) \rightarrow color(PePe, B \vee N)]$

• $\forall x, s, f [is-a(Pedro, albatros) \wedge color(albatros, gris) \rightarrow color(pedro, gris)]$

• $\forall x, s, f [is-a(pinguino, Pájaro) \wedge is-a(Pájaro, animal) \rightarrow is-a(pinguino, animal)]$

Logica de Predicados
Ejercicio 3 "Si acierto una quiniela me hago rico"

MC = {Acierto una quiniela: P, Me hago rico: q}

$$Fbf: P \rightarrow q$$

$$\vee P \rightarrow \sim q$$

$\rightarrow$: si entonces $\sim P \rightarrow q$

$\sim$ = NO $\vee$ o or

$\wedge$ = AND $\sim$

Ejercicio 10 Formalizar en el lenguaje proposicional la sentencia:

"Un partido de futbol no se gana a menos que el arbitro sea malo + el portero no se duerma"

MC = {el partido de futbol se gana: ga, el arbitro es malo: ma, el portero se duerme: du}

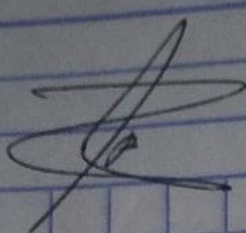
Si $\sim ga \rightarrow ma \wedge \sim du$

Ejercicio 10 Formalizar en el lenguaje proposicional la sentencia:

"Para que nieve pero no caiga granizo es necesario que haga mucho frio y que no lloviera"

MC = {nieva: ni, Cae granizo: gr, hace mucho frio: fr, llueve: ll}

$$Fbf: ni \wedge \sim gr \rightarrow fr \wedge \sim ll$$


$$F_b f: [P \rightarrow q \wedge r] \wedge (s \rightarrow t) \wedge (s \rightarrow u)$$

Razonamiento monótono

Razonamiento inductivo

Razonamiento probabilístico

teorema de Bayes:

$$P(h|t) = \frac{P(h) \cdot P(t|h)}{P(t)}$$

$$P(h|t) = \frac{0.6 \cdot 0.4}{0.36} = \frac{0.24}{0.36} = \frac{24}{36} = \frac{2}{3} = 0.6$$

$$P(h|t) = 0.3 \cdot 0.12$$